



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

Jalan Prof. Jacob Rais
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telp (024) 7474754 Fax (024) 76480690
Laman: www.fsm.undip.ac.id
Pos-el: fsm[at]undip.ac.id

UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL 2024/2025

Mata Kuliah	: Pembelajaran Mesin
Kelas	: A, B, C, D
Pengampu	: Dr. Retno Kusumaningrum, S.Si., M.Kom. Rismiyati, B.Eng, M.Cs
Departemen/ Program Studi	: Informatika / S1 Informatika
Hari/Tanggal	: Kamis/12 Desember 2024
Jam/Ruang	: 13.00 – 14:40 WIB (100 menit) /
Sifat Ujian	: Open Cheat sheet 1 halaman A4, tulis tangan, dikumpulkan Bersama dengan lembar ujian dan kertas buram

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	CPL-P11: Mampu menghasilkan rancangan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis komputasi cerdas.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Sub-CPMK	CPMK11-2: Mampu menghasilkan rancangan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis komputasi cerdas menggunakan metode learning dan pemodelan Sub CPMK11-2: 6. Mampu menjelaskan (C2) dan mengonsepan (C3) berbagai algoritma unsupervised learning : K-means clustering, Hieararchical Clustering, EM algorithm, DBSCAN 7. Mampu mengimplementasikan (C3) konsep evaluasi untuk algoritma unsupervised learning atau clustering dalam mengukur kinerja algoritma. 8. Mampu menjelaskan (C2) prinsip reinforcement learning untuk menyelesaikan permasalahan 9. Mampu menjelaskan (C2) prinsip feature extraction dan reduction dalam aplikasinya untuk penyelesaian masalah dalam pembelajaran mesin 10. Mampu menjelaskan (C2) metode terbaru dalam pembelajaran mesin untuk penyelesaian masalah berbasis komputasi cerdas.

Petunjuk Pengerjaan:

- Tuliskan identitas NIM, Nama, pada setiap lembar jawab dan kertas buram!
- Dilarang** melakukan plagiasi/ berkerja sama/ saling pinjam/ komunikasi dengan orang lain!
- Jawablah soal-soal berikut pada **lembar jawab** dan bila perlu disertai asumsi/gambar!
- Jika anda bisa menyelesaikan ujian **maksimal 15 menit sebelum waktu berakhir**, anda dapat keluar dulu, dengan meninggalkan kertas jawaban anda. Selebihnya, harap menunggu sampai waktu habis dan semua kertas jawaban telah selesai diambil!

1. [CPMK11-2(6) bobot 20 %]

Matriks jarak untuk lima titik sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

- Dengan menggunakan **Agglomerative Hierarchical Clustering**, dan **Complete linkage** dalam perhitungan jarak antar cluster, Lakukan clustering untuk data tersebut. Tuliskan Langkah per Langkah pembuatan cluster tersebut!
- Gambarkan Dendogram akhir dari cluster yang terbentuk!



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

Jalan Prof. Jacob Reis
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telp (024) 7474754 Fax (024) 76480690
Laman: www.fsm.undip.ac.id
Pos-el: fsm[at]undip.ac.id

Tabel 1. Matriks jarak antar data untuk soal nomor 1

Titik	A	B	C	D	E
A	0	2	6	10	9
B	2	0	5	9	8
C	6	5	0	4	7
D	10	9	4	0	3
E	9	8	7	3	0

2. [CPMK11-2(6 dan 7) bobot 30 %]

a. {10 points}Jelaskan cara kerja algoritma DBSCAN dengan menjelaskan 3 jenis points data dalam algoritma tersebut!

b. {20 points} Hasil Analisis clustering K-means pada data di table 2 menghasilkan 3 cluster yaitu

Cluster 1: (A) dengan centroid cluster di (1.0 , 2.0)

Cluster 2: (B,C) dengan centroid cluster di (2.5, 3.5)

Cluster 3: (D,E,F) dengan centroid cluster di (8.0,8.0)

Tentukan apakah cluster tersebut baik atau tidak dengan menghitung nilai silhouette dari cluster yang terbentuk! Segala perhitungan jarak dengan menggunakan *Manhattan distance*.

Petunjuk: **Ingat definisi nilai b adalah jarak ke cluster lain yang terdekat! Ingat juga bahwa jika anggota cluster hanya 1, maka jarak ke anggotanya (a) adalah 0.**

Tabel 2. Matriks jarak untuk soal nomor 2

	A	B	C	D	E	F
A	0.0	2.0	4.0	14.0	14.0	11.0
B	2.0	0.0	2.0	12.0	12.0	9.0
C	4.0	2.0	0.0	10.0	10.0	7.0
D	14.0	12.0	10.0	0.0	2.0	3.0
E	14.0	12.0	10.0	2.0	0.0	3.0
F	11.0	9.0	7.0	3.0	3.0	0.0

3. [CPMK11-2(8) bobot 10 %]

Agen mendapatkan reward berikut dari sebuah *policy* (*actions* yang dilakukan agen tersebut) **R1=10, R2=20, R3=30**. Jika *discount factor* (γ) adalah 0.9, hitunglah total *discounted reward* yang didapatkan agen tersebut!

4. [CPMK11-2(9) bobot 20%]

- {6 points}Data dengan jumlah fitur 100 dengan jumlah total data 500, Tentukan berapakah ukuran covariance matrix data tersebut!
- {6 points}Tentukan ada berapa pasang eigenvalue dan eigen vector dari data tersebut!
- {8 points}Setelah mendapatkan eigen vector dan eigen value, Jelaskan dengan kata-kata anda sendiri bagaimana cara mengurangi fitur menjadi 30 dengan menggunakan PCA!



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

Jalan Prof. Jacub Rais
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telp (024) 7474754 Fax (024) 76480890
Laman: www.fsm.undip.ac.id
Pos-el: [fsm\[at\]undip.ac.id](mailto:fsm[at]undip.ac.id)

5. {CPMK11-2(10) bobot 20 %}

- a. {10 points} Sebuah gambar input berukuran 32×32 dimasukkan ke dalam sebuah *Convolutional Layer* dengan *filter* berukuran 5×5 , *stride* 1, dan tanpa menggunakan padding. Berapakah ukuran *output feature map* setelah melalui lapisan ini?
- b. {10 points} *Feature map* hasil konvolusi dengan ukuran 4×4 ditunjukkan pada Gambar 1. Jika dilakukan *Max pooling* pada gambar tersebut dengan ukuran filter pooling adalah 2×2 , *stride* 2. Hitunglah berapa ukuran akhir dari *feature map* setelah mengalami proses pooling tersebut! Gambarkan hasil *feature map* setelah *maxpooling* tersebut!

Gambar 1. Nilai *Feature map* sebelum mengalami proses *maxpooling*

7	4	20	35
15	2	67	55
140	98	56	89
72	55	78	20

Selamat mengerjakan. Semangat! Pasti bisa!

~~~~~when the going gets tough, the tough get going~~~~~